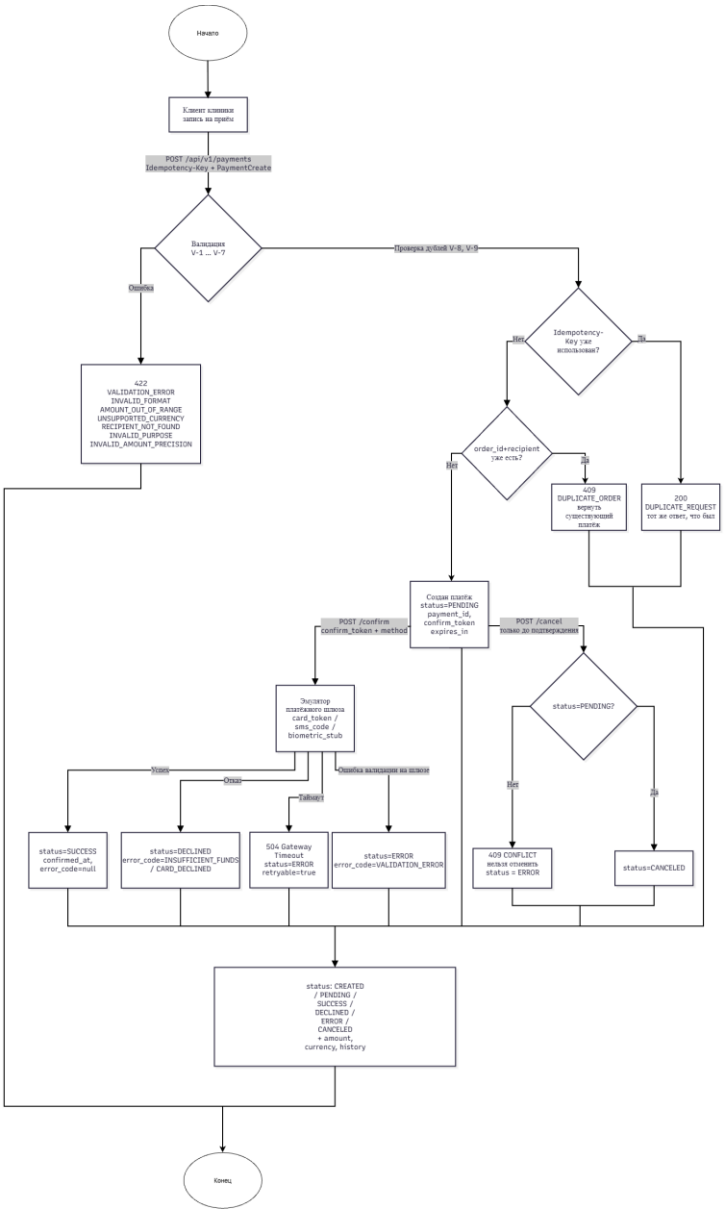
Приложение к проекту

«Платёжный сервис Med-Service» -Кейс 1

Команды “Три четверти”

А. Диаграммы

А.1. Архитектура

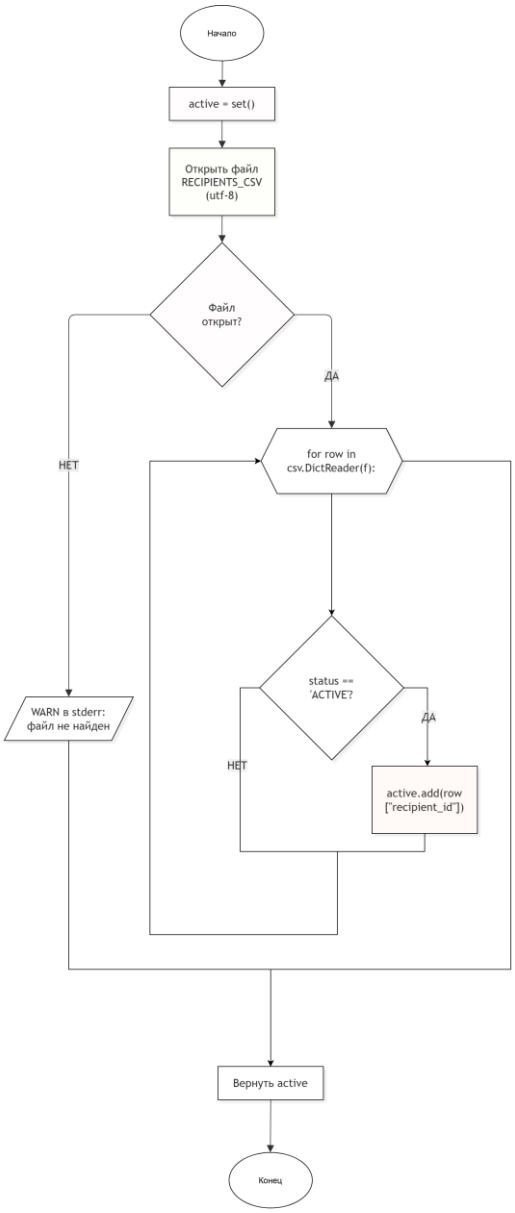


А.2. ER-модель

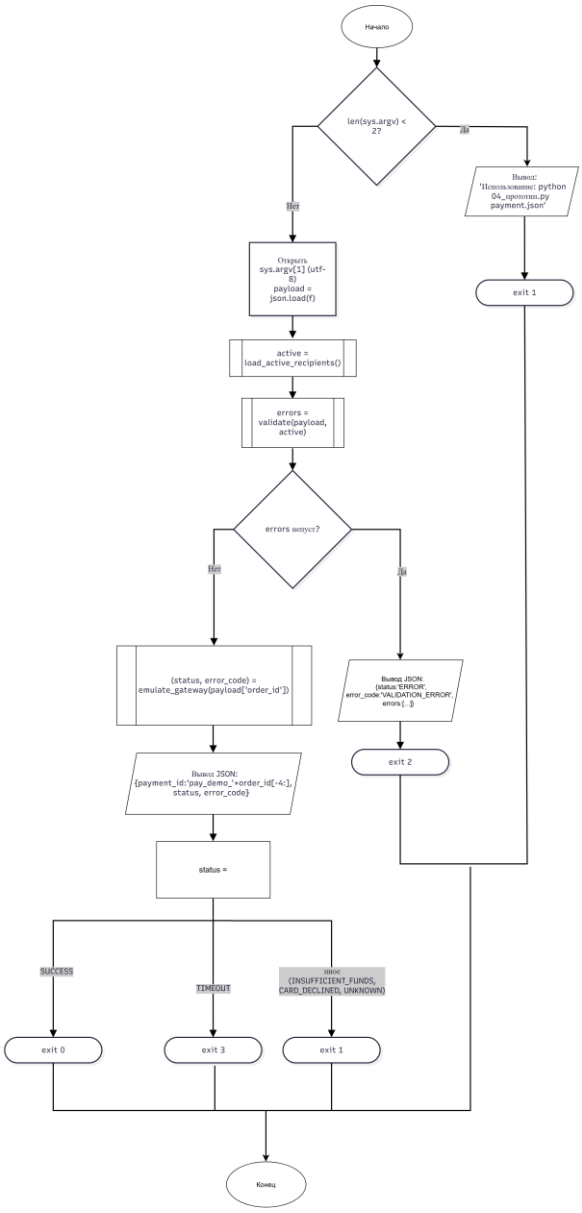
Общая архитектура программы



Блок схема load_active_recipients()



Блок-схема main()



Блок-схема validate

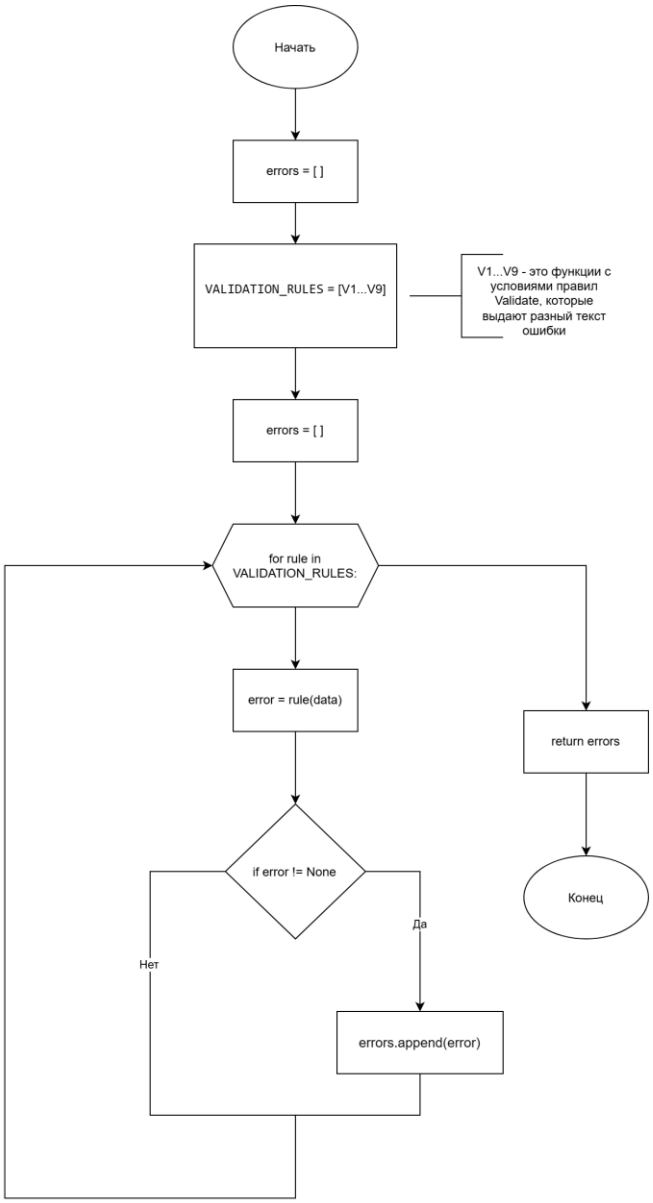
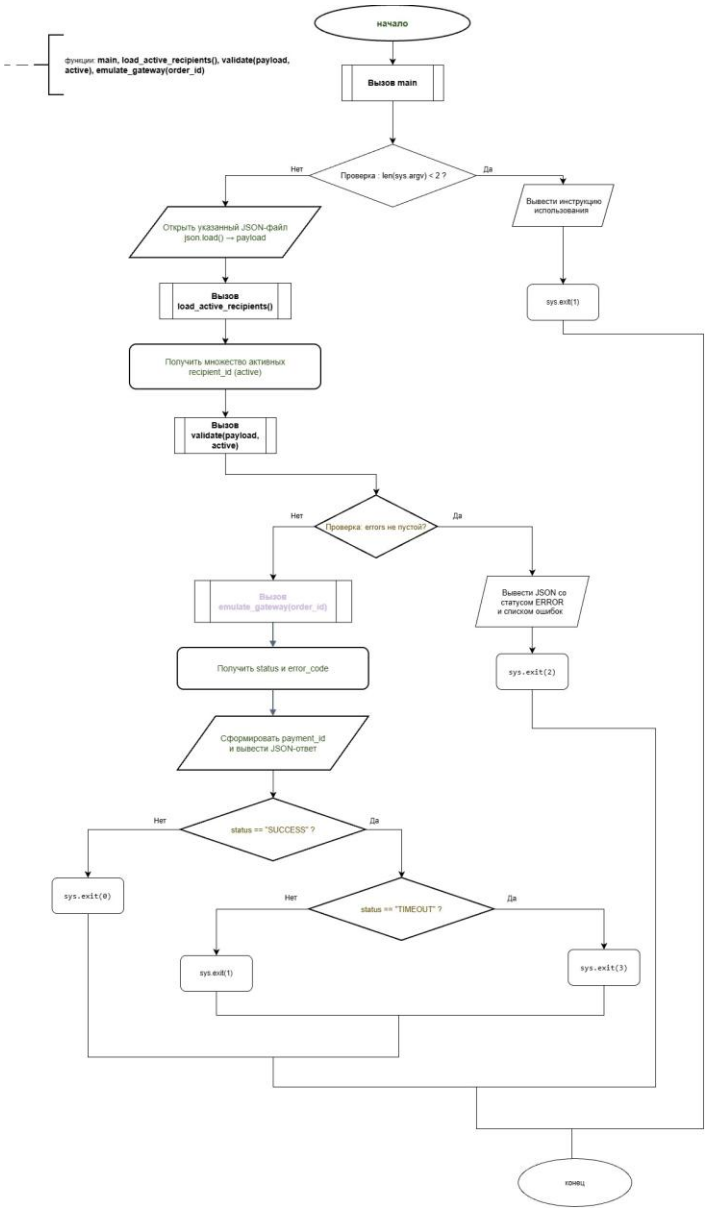
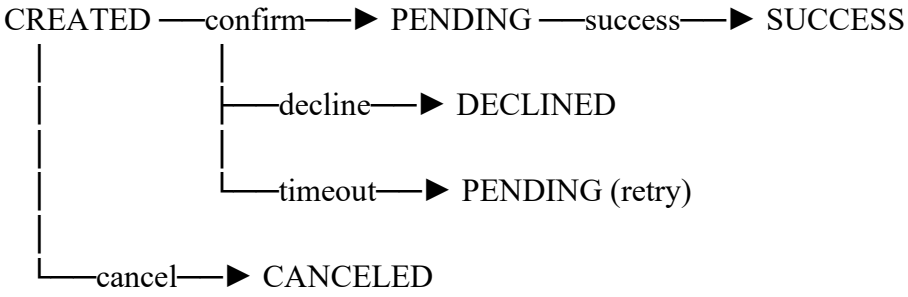


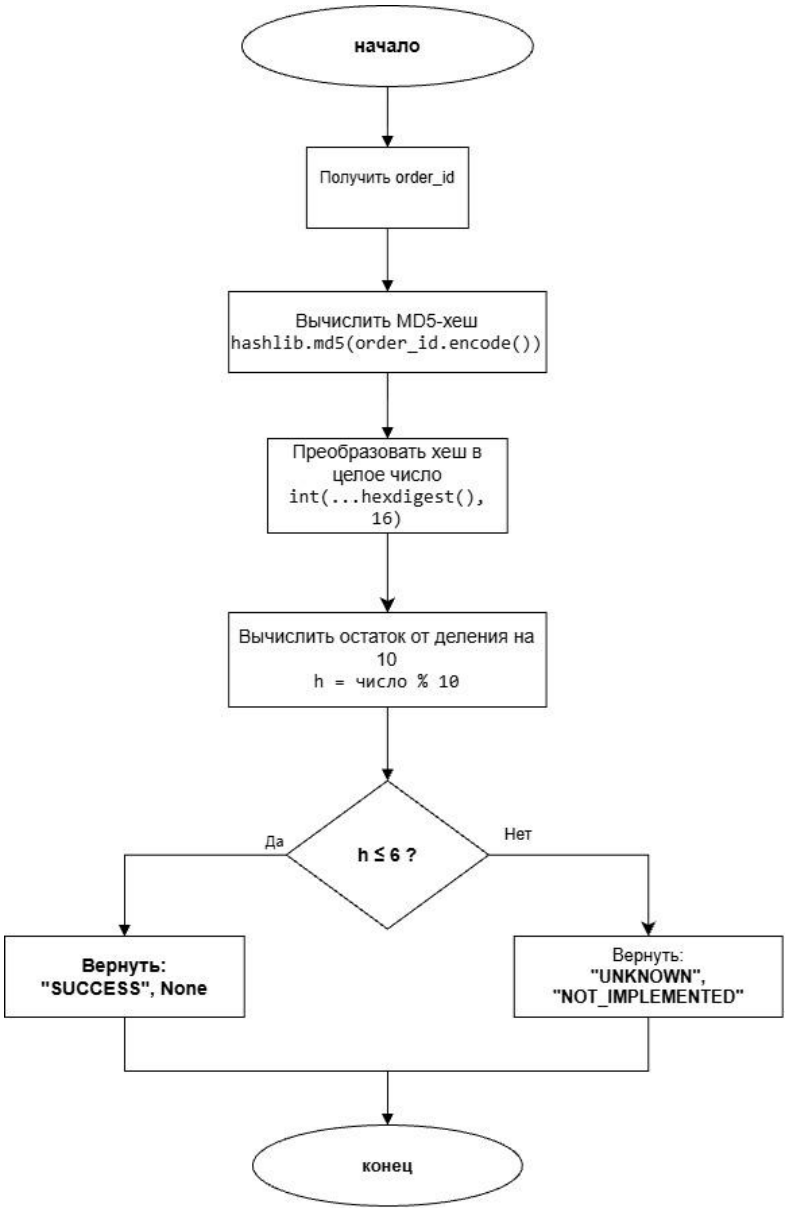
Схема связи функций



А.3. Схема состояний платежа



Блок схема emulate_gateway:



В Таблицы

В.1 Правила валидации

ID	Условие	Действие / код / HTTP	Обоснование
V-1	Обязательное поле пустое	Отклонить; VALIDATION_ERROR; 422	Неполные данные вызывают ошибки обработки.
V-2	order_id не соответствует ^[A-Za-z0-9_-]{1,64}$	INVALID_FORMAT; 422	Единый формат упрощает поиск и сопоставление.
V-3	amount ≤ 0 или > 1 000 000	AMOUNT_OUT_OF_RANGE; 422	Исключает недопустимые суммы и финансовые риски.
V-4	currency не RUB	UNSUPPORTED_CURRENCY; 422	Поддерживается только RUB.
V-5	recipient отсутствует или INACTIVE	RECIPIENT_NOT_FOUND; 404	Платёж не направляется неактивному получателю.
V-6	purpose > 200 символов или содержит PAN (13–19 цифр)	INVALID_PURPOSE; 422	Защита от утечки реквизитов и переполнения поля.
V-7	amount имеет > 2 знаков после точки	INVALID_AMOUNT_PRECISION; 422	Предотвращает ошибки округления.
V-8	order_id + recipient уже существуют	DUPLICATE_ORDER; 409	Не допускает повторный платёж по заказу.
V-9	Повтор Idempotency-Key	DUPLICATE_REQUEST; 200, вернуть сохранённый ответ	Не создаёт новую операцию при повторе.

B.2 Матрица ошибок

Ситуация	**Код**	**HTTP**	**Retryable**
Обязательное поле пустое	VALIDATION_ERROR	422	нет
order_id не по regex	INVALID_FORMAT	422	нет
Сумма вне диапазона	AMOUNT_OUT_OF_RANGE	422	нет
Валюта не RUB	UNSUPPORTED_CURRENCY	422	нет
Получатель отсутствует/INACTIVE	RECIPIENT_NOT_FOUND	404	нет
Некорректное назначение / PAN	INVALID_PURPOSE	422	нет
Точность суммы > 2 знаков	INVALID_AMOUNT_PRECISION	422	нет
Дубликат пары order_id + recipient	DUPLICATE_ORDER	409	нет
Повтор того же Idempotency-Key	DUPLICATE_REQUEST	200	нет (повтор безопасен)
Отказ шлюза: недостаточно средств	INSUFFICIENT_FUNDS	402	нет
Отказ шлюза: карта отклонена	CARD_DECLINED	402	нет
Истёк токен	код требует сверки; OpenAPI предусматривает 410	410	нет
Таймаут шлюза	TIMEOUT	504	да, только с тем же ключом
Платёж не найден	код требует сверки	404	нет
Отмена конечного платежа	код требует сверки	409	нет

В.3 Тесты

ID	Сценарий	Входные данные	Ожидаемый результат	Фактический результат	Итог
T1-1	Успешная оплата	ord_1001; clinic_medservice; Приём терапевта; 2500.00 RUB	Создание 201/PENDING; подтверждение 200/SUCCESS	Создание 201, получены payment_id и confirm_token; подтверждение 200/SUCCESS; история PENDING → SUCCESS	PASS
T1-2	Отказ шлюза	Корректный платёж; отказ INSUFFICIENT_FUNDS	HTTP 402; DECLINED; INSUFFICIENT_FUNDS	Создание 201/PENDING; подтверждение 402; DECLINED; INSUFFICIENT_FUNDS	PASS
T1-3	Некорректные данные	amount=-100.00	HTTP 422; AMOUNT_OUT_OF_RANGE; платёж не создан	HTTP 422; AMOUNT_OUT_OF_RANGE; запись не создана	PASS
T1-4	Повтор создания с тем же Idempotency-Key	Два одинаковых запроса с одним ключом	Повтор 200; DUPLICATE_REQUEST; тот же payment_id	Первый запрос 201; повтор 200; payment_id одинаковый; второй платёж не создан	PASS
T1-5	Таймаут шлюза	Эмулятор TIMEOUT	Confirm 504; TIMEOUT; статус PENDING; один вызов шлюза	Создание 201; confirm 504/TIMEOUT/PENDING; GET 200/PENDING; повтор с тем же ключом 200; один вызов шлюза	PASS
T1-6	Повторное создание заказа	Та же пара order_id + recipient, новый ключ	HTTP 409; DUPLICATE_ORDER; второй платёж не создан	Первое создание 201; повтор 409/DUPLICATE_ORDER; одна запись в хранилище	PASS
T1-7	Получение информации о платеже	Существующий payment_id	HTTP 200; payment_id, status, amount, currency, history	GET 200; PENDING; сумма 2500.00 RUB; история содержит PENDING	PASS

T1-8	Отмена платежа	Созданный, ещё не подтверждённый платёж	HTTP 200; CANCELED; статус сохраняется	Создание 201; отмена 200/CANCELED; GET 200; история PENDING → CANCELED	PASS
T1-9	Неактивный получатель	recipient существует, статус INACTIVE	HTTP 404; RECIPIENT_NOT_FOUND; запись не создаётся	HTTP 404; RECIPIENT_NOT_FOUND; сообщение Recipient not found or inactive.; число платежей не изменилось (12)	PASS

С Журнал ИИ

дата	**цель**	**запрос**	**результат**	**проверка**	**использованно**
02.11.2026	переконвертировать scv файлы в xlsx с правильным форматированием, да более понятного составления # Data dictionary	переконвертируй в xl файлы с распределением по столбцам	создан более читаемый файл	визуально проверили на совпадение строк и столбцов	да, переработано
02.11.2026	конвертация Docx 09 в MD файл для простоты чтения в репозитории	Переформатируй файл в MD и отредактируй текс по форматированию в MD	создан более читаемый файл	визуально проверили на совпадение	да, использовано
04.11.2026	Набросать основу для API	Спроектируй API. За шаблон возьми файл 06_openapi.yaml. Так же используй данные из файла payments.csv. На выходе мне нужен новый yaml файл.	Новый yaml файл со всеми данными о платежах	Проверил каждую строку. Нашёл пару ошибок синтаксиса. Исправил их	Да, переработано

04.11. 2026	**Понять структуру API**	 Объясни в мельчайших подробностях, как работает API. Приложил файлы: 06_openapi.yaml, 02_правила.md, 03_data_dictionary.md 	Словесное описание всей структуры API	Задал много уточняющих вопросов для лучшего понимания	Да, использовано
06.11. 2026	Понять, как должен работать код для создания блок-схем его функций	Объясни словами, как работает каждая функция кода 05_app.py. Допиши код перед тем, как его объяснять	Не достаточно подробное объяснение с кучей логических ошибок	Написал ии-помощнику об этих ошибках и получил нужный результат	Да, использовано
06.11. 2026	Добавить четыре дополнительных сценария к тестированию сервиса.	Добавь в тесты: T1-6 Повторное создание заказа; T1-7 Получение информации о платеже; T1-8 Отмена платежа; T1-9 Проверка получателя со статусом INACTIVE	Добавлены проверки дублирования заказа, получения платежа, отмены и неактивного получателя.	была проведена полная вычитка условий	Да, использовано
07.11. 2026	Построить общую блок-схему и показать связи функций	Помоги сделать общую блок-схему всего кода с тем, как все функции связаны между собой	Подготовлена общая схема: main() → load_active_recipients() → validate() → emulate_gateway() → вывод результата.	Порядок сверили с вызовами функций в main(); не реализованные части оставлены как TODO.	переработано
07.11. 2026	Объяснить порядок выполнения программы	В каком порядке выполняется программа	Подготовлено пошаговое описание алгоритма от запуска до кода завершения.	Сверили последовательность с фактическим порядком операторов в main().	Да использовано

D. Матрица вклада

Участник	**Задачи по распределению**	**Часы**	**Подпись**
Староверов А.	02_правила.md, 03_data_dictionary.md, 04_requirements.md, 09_приложение	16	_____
Зайцев Д.	06_openapi.yaml, архитектура, блок-схемы функций, 05_app.py	14	_____
Салахов Б.	эмулятор шлюза, блок-схемы, методы подтверждения (кроме метода 4)	15	_____
Андреев М.	обработка ошибок, тест-сценарии, метод подтверждения 4	10	_____

Е Артифакты

Git-ветка: https://github.com/ReYensera065/Tri_Chetverty_case_1
URL репозитория, hash и дата последнего коммита: не предоставлены.